Nome: Luiz Felipe Ciantela Machado

Turma: CTII-348

Prontuário: CB1990209

Propriedades dos Determinantes

(Fotos nas páginas seguintes)

Exercício 1:

Lista Básica - Propriedades dos Determinantes

1-) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ det = -18 $\Big\{$ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ det = ?

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 4 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \det = -18$$

ou seja $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \quad \det = \frac{-18}{-2} \Rightarrow \boxed{\det = 9}$$

$\boxed{\det = 9}$ ∴ Letra E.

Exercício 2:

2-) Ao multiplicarmos uma matriz quadrada de ordem n, por um número real k, obtemos a matriz k.A. Então, não temos:

matriz quadrada de ordem 4 e det A = -6 | o valor de X para det(2A) = X - 97

$\Rightarrow$ det(k.A) = k^n . det A ou seja:

$\det(2A) = 2^4 . (-6) \rightarrow \det(2A) = 16 . (-6) \rightarrow \boxed{\det(2A) = -96}$

Se det(2A) = X - 97 então,

$-96 = X - 97 \Rightarrow 97 - 96 = X \Rightarrow \boxed{X = 1}$ ∴

$\boxed{X = 1}$ ∴ Letra C.

Exercício 3 – Parte 1:

3)

$$\begin{array}{c} \\ 3\times3 \end{array}\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \div X$$

Dividir tudo, pois é matriz, não determinante.

Dividir algo por X é a mesma coisa que multiplicar 1/X.

Depois de dividir por X (1/X), multiplicamos por Y, ou seja, Y/X. (oficial, é 1/X, 1·Y/X)

A matriz ficará:

$$\begin{array}{c} \\ 3\times3 \end{array}\begin{bmatrix} (Y\cdot a_{11})/X & (Y\cdot a_{12})/X & (Y\cdot a_{13})/X \\ (Y\cdot a_{21})/X & (Y\cdot a_{22})/X & (Y\cdot a_{23})/X \\ (Y\cdot a_{31})/X & (Y\cdot a_{32})/X & (Y\cdot a_{33})/X \end{bmatrix}$$

Parte – 2:

Com isso, o Determinante tem que ser multiplicado por Y e dividido por X.

ou seja, ou o Det é multiplicado por Y/X ou ele é dividido por X/Y.

$\boxed{\text{O Det da matriz é dividido por X/Y.}}$

Letra C.

Exercício 4:

4-) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ k & k & k \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ $\det = 10$ $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ k+4 & k+3 & k-1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} = B$ $\det = ?$

$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ k & k & k \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$ $C = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ k+4 & k+3 & k-1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$

$\det 10$ $\det ?$ $\det ?$

$0 - 4 - 8 = \boxed{-12}$

$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \begin{matrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{matrix}$ $-13 - (-12) = \boxed{-1}$

$-12 - 1 + 0 = \boxed{-13}$

$\det A + \det B = \det C$

$10 + (-1) = \det C$

$\boxed{9 = \det C}$

$\boxed{\det C = 9}$ letra C.

Exercício 5:

5 -> A -> As linhas não são proporcionais.

B -> As colunas não são proporcionais.

C -> Elementos negativos não fazem uma matriz nula.

D -> Correto, não temos $6 \cdot 2 + (-11) = 1$, $(-3) \cdot 2 + 4 = -2$ e $2 \cdot 2 + (-7) = -3$.

E -> As filas não são iguais.

$$\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & -11 & 6 \\ -2 & 4 & -3 \\ -3 & -7 & 2 \end{pmatrix} \end{array} \rightarrow x = y \cdot 2 + z$$

substituindo, conseguimos separar.

Exercício 6:

6 -)

$$\left|\begin{array}{ccc} 1 & x & x^2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & 9 \end{array}\right| \begin{array}{cc} 1 & x \\ 1 & 2 \\ 1 & -3 \end{array}$$

$2x^2 - 12 + 9x$

$18 + 4x - 3x^2$

$18 + 4x - 3x^2 - (2x^2 - 12 + 9x)$

$\boxed{18 + 4x - 3x^2 - 2x^2 + 12 - 9x} \Rightarrow$

$\Rightarrow -5x^2 - 5x + 30 = 0 \quad (\div 5)$

$\underset{a}{-x^2} \underset{b}{-x} \underset{c}{+6} = 0$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 6$

$\Delta = 1 + 24$

$\Delta = 25 \rightarrow \sqrt{25} = 5$

$\frac{1 \pm 5}{-2} \rightarrow \frac{6}{-2} = \boxed{-3}$

$\frac{-4}{-2} = \boxed{2}$

$\boxed{S = \{-3; 2\}}$

$\boxed{S = \{-3; 2\}}$

Exercício 7:

7-) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 3 \end{vmatrix}$

Det?

→ matriz Triângular.

$\det = 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot -2 \cdot 3$

$\boxed{\det = -12}$

$\boxed{\det = -12}$ Letra D.